

Sistema de Apoio à Manutenção Preditiva Baseado na Análise de Vibração *

*Note: Sub-titles are not captured for <https://ieeexplore.ieee.org> and should not be used

1st Gabriel Macedo Lemos
Instituto Federal Sul Rio Grandense
Pelotas, Brasil
gabrielmlemos30@gmail

2nd Given Name Surname
dept. name of organization (of Aff.)
name of organization (of Aff.)
City, Country
email address or ORCID

Resumo—No cenário industrial contemporâneo, a parada inesperada de equipamentos representa um dos maiores passivos financeiros e operacionais. Para mitigar esse problema, a manutenção preditiva fundamentada na análise de vibração destaca-se como uma técnica eficaz para o diagnóstico precoce de falhas estruturais e rotativas. Contudo, o alto custo dos equipamentos comerciais justifica sua aplicação apenas a ativos de prioridade máxima. Diante disso, neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de um sistema integrado de monitoramento preditivo de vibração triaxial de baixo custo, composto por um nó sensor sem fio e um *software* supervisor. O *hardware* foi projetado utilizando um microcontrolador da família ESP32 em conjunto com um acelerômetro MEMS (*Micro-Electro-Mechanical Systems*) ADXL345, operando de forma autônoma por bateria e transmitindo dados em rede local para armazenamento em nuvem e disparo de e-mails de alerta. O *firmware* foi otimizado para contornar as restrições de memória RAM (*Random Access Memory*) e processamento embarcado. O diagnóstico do maquinário é realizado no *software* supervisor, desenvolvido em linguagem *Python*, o qual processa os sinais adquiridos de maneira *offline* e *online*. A ferramenta aplica técnicas de Processamento Digital de Sinais, avaliando métricas no domínio do tempo, como fator de crista, valor RMS (*Root Mean Square*) e valor de pico, e do domínio da frequência, por meio de transformadas matemáticas e filtros digitais. A interface gráfica classifica a severidade dos alarmes, identifica falhas principais e secundárias, elabora *checklists* dinâmicos de intervenção e exporta relatórios do histórico em formato CSV (*Comma-Separated Values*). Os resultados indicam que o sistema desenvolvido viabiliza o monitoramento contínuo com desempenho satisfatório e precisão diagnóstica, democratizando o acesso a tecnologias de ponta. Dessa forma, a solução permite que profissionais da manutenção executem intervenções assertivas, de baixo custo e de fácil aplicação.

Palavras-chave—Análise de Vibração, Sistema Supervisor, Diagnóstico de falhas, Acelerômetro, Assinatura espectral.

I. INTRODUÇÃO

A. Contextualização

No cenário industrial, a parada inesperada de máquinas representa um dos maiores gargalos financeiros e operacionais para as empresas. Para contornar esse problema, consolidou-se o uso da manutenção preventiva, na qual estipula-se um período para a realização de intervenções com base no

histórico de manutenções passadas e nas recomendações de garantia dos fabricantes.

O desafio dessa abordagem é que, frequentemente, esse período é subestimado, especialmente em ativos de alta prioridade, visando reduzir ao máximo o risco de uma manutenção corretiva, que ocorre após a falha. Contudo, ao antecipar demasiadamente as paradas, eleva-se o risco de descartar componentes que ainda possuem vida útil e de realizar intervenções desnecessárias. Diante dessa limitação, a manutenção preditiva surge como uma alternativa mais eficiente.

A manutenção preditiva pode ser realizada pela coleta de dados de forma contínua ou intermitente, empregando sensores que permitem a detecção precoce de falhas. Posteriormente, esses dados podem ou não ser processados e analisados a partir de um *software*. Essa modalidade utiliza a tecnologia da informação junto com técnicas de análise de dados para a inspeção contínua ou periódica de equipamentos, a depender da criticidade do ativo. Entre as variáveis monitoradas, a análise de vibração destaca-se por permitir a identificação do estado de saúde do equipamento a partir de sua assinatura espectral, sendo esta uma das variáveis observáveis na manutenção preditiva. Por meio de técnicas de processamento digital de sinais, torna-se possível estimar o tipo de defeito manifestado e a sua intensidade.

Para potencializar essa análise, integra-se um *software* supervisor capaz de fornecer o diagnóstico detalhado do maquinário, histórico de falhas, recomendações de ações para manutenções futuras, suporte a análises nos modos *online* e *offline*, além da exportação de relatórios em formato CSV (*Comma-Separated Values*).

B. Justificativa e Objetivos

A justificativa deste trabalho fundamenta-se no desenvolvimento de um dispositivo que desempenhe, de forma satisfatória, as funções das ferramentas mais avançadas do mercado, porém com um custo significativamente reduzido. Além disso, busca-se integrar diversas competências para a criação de um pacote completo de análise de vibração voltado à manutenção preditiva. Esse produto fará parte de um sistema integrado que abrange desde a captação de dados por meio de

sensores até o *software* supervisor para análise. O sistema será capaz de estimar falhas, gerar relatórios técnicos e emitir solicitações de intervenção de forma automática. Dessa forma, o profissional da área receberá auxílio direto na definição de seu cronograma de atividades, sem a necessidade de conhecimentos avançados em engenharia.

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema de monitoramento preditivo de baixo custo que forneça diagnósticos claros e acessíveis em uma interface supervisória, permitindo que a equipe de manutenção tome decisões assertivas.

Para alcançar a meta proposta, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:

- Projetar e protipar o *hardware* de um nó sensor sem fio de baixo custo para a aquisição de sinais de vibração triaxial em máquinas rotativas;
- Desenvolver e otimizar o *firmware* do dispositivo, bem como implementar a arquitetura de aquisição, transmissão e armazenamento dos dados coletados;
- Aplicar técnicas de Processamento Digital de Sinais para a extração de características e o diagnóstico de falhas mecânicas;
- Desenvolver um sistema supervisor para monitoramento, gerenciamento de alarmes e apoio à tomada de decisão em manutenção.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com o avanço tecnológico e as sucessivas revoluções industriais, houve um crescente investimento e valorização da manutenção, uma vez que paradas não planejadas resultam em prejuízos econômicos significativos para setores específicos ou para a organização como um todo. Nesse cenário, uma falha inesperada pode ser prejudicial para o fluxo produtivo [1].

A. Manutenção Corretiva

A manutenção corretiva caracteriza-se pela intervenção após a ocorrência de uma falha ou pela identificação de uma condição que impeça o equipamento de desempenhar adequadamente sua função. Dessa forma, trata-se de uma estratégia essencialmente reativa, na qual a intervenção não é determinada por um planejamento baseado na condição do ativo [2]. Embora possa apresentar viabilidade econômica para equipamentos de baixo custo e reduzida criticidade, sua utilização em ativos importantes pode resultar em maiores custos de reparo, perda de disponibilidade e interrupções não planejadas da produção. A dependência excessiva dessa estratégia, portanto, pode indicar limitações no planejamento e na gestão dos ativos [1].

B. Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva introduz o planejamento das intervenções, normalmente utilizando históricos de falhas, recomendações do fabricante e estimativas de vida útil dos componentes. Uma prática comum consiste em programar a intervenção antes do tempo médio entre falhas (*Mean Time Between Failures* – MTBF), buscando reduzir a probabilidade

de ocorrência de uma falha durante a operação [1], [3]. Entretanto, como essa estratégia utiliza predominantemente critérios temporais, a intervenção pode ocorrer antes que o componente apresente degradação significativa, resultando em desperdício de vida útil, aumento do consumo de peças e maior frequência de desmontagens. Além disso, intervenções sucessivas podem introduzir falhas prematuras associadas a erros de montagem ou à substituição de componentes, fenômeno relacionado à denominada mortalidade infantil [3].

C. Manutenção Preditiva

A manutenção preditiva (*Predictive Maintenance* – PdM) busca superar as limitações das estratégias baseadas exclusivamente na ocorrência da falha ou em intervalos de tempo predefinidos, fundamentando as decisões de intervenção na condição real do ativo. Seu objetivo é maximizar a disponibilidade do equipamento e aproveitar de forma mais eficiente a vida útil dos componentes, utilizando medições obtidas durante a operação ou em inspeções periódicas [1], [3].

O processo de manutenção preditiva pode ser dividido, de forma geral, nas etapas de monitoramento, diagnóstico e prognóstico. Inicialmente, parâmetros físicos relacionados ao estado do equipamento são monitorados por meio de sensores. Os dados obtidos são então processados para identificar alterações no comportamento do ativo e características associadas a possíveis modos de falha. A partir dessas informações, torna-se possível determinar a necessidade de intervenção e, em aplicações mais avançadas, estimar a evolução da degradação e a vida útil remanescente do componente. Dessa forma, a decisão de manutenção deixa de depender exclusivamente de intervalos cronológicos e passa a considerar evidências obtidas diretamente do equipamento [3], [4].

A seleção da estratégia de monitoramento deve considerar a criticidade do ativo, os modos de falha existentes, os parâmetros físicos mensuráveis e a relação entre o custo da implementação e os benefícios esperados. Conforme apresentado na Fig. 1, a metodologia envolve a identificação da criticidade e dos modos de falha, a seleção dos parâmetros e técnicas de medição, a definição dos limiares de alarme e a comparação dos dados obtidos com as condições estabelecidas. Quando os parâmetros monitorados ultrapassam os limites definidos, o diagnóstico fornece subsídios para a determinação da ação de manutenção [5].

Entre as diferentes grandezas utilizadas no monitoramento preditivo, a vibração apresenta especial relevância para máquinas rotativas. Falhas mecânicas podem modificar a assinatura vibratória do equipamento, produzindo alterações detectáveis no domínio do tempo e da frequência. A utilização de técnicas de Processamento Digital de Sinais permite extrair características desses sinais e relacioná-las a diferentes condições de operação e modos de falha [3]. Nesse contexto, a análise de vibração constitui a base do sistema de monitoramento desenvolvido neste trabalho, no qual os sinais são adquiridos por um sensor acelerométrico e posteriormente processados para auxiliar no diagnóstico das condições do equipamento.

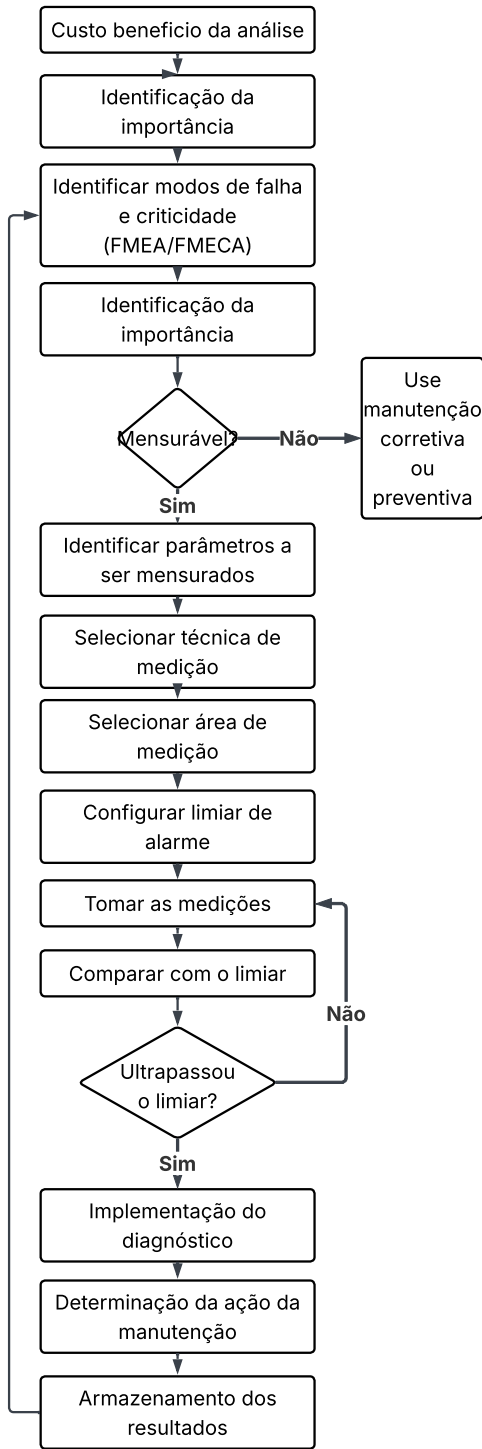


Fig. 1. Procedimento geral para monitoramento de condição e diagnóstico de máquinas, adaptado de [5].

D. Análise de Vibração e Processamento Digital de Sinais

A vibração pode ser definida como um movimento oscilatório de um sistema em torno de uma posição de equilíbrio, sendo uma característica inerente ao funcionamento

de máquinas e equipamentos rotativos [1]. No contexto do monitoramento de condição, esse comportamento pode ser mensurado por meio de sensores acelerométricos, permitindo a aquisição das componentes da vibração nos eixos ortogonais x , y e z .

Cada componente do sinal pode apresentar diferentes amplitudes, frequências e fases e, de forma simplificada, pode ser representada por uma composição de componentes harmônicas. Para uma componente de frequência f_i , as acelerações medidas nos três eixos podem ser representadas por

$$x_i(t) = A_i \sin(2\pi f_i t + \phi_i), \quad (1)$$

$$y_i(t) = B_i \sin(2\pi f_i t + \theta_i), \quad (2)$$

$$z_i(t) = C_i \sin(2\pi f_i t + \alpha_i), \quad (3)$$

em que A_i , B_i e C_i representam as amplitudes das componentes nos respectivos eixos, f_i corresponde à frequência da componente harmônica e ϕ_i , θ_i e α_i representam suas respectivas fases.

A análise desses sinais pode ser realizada tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. No domínio do tempo, a representação do sinal permite avaliar a evolução da amplitude da vibração e extrair indicadores estatísticos, como o valor eficaz (*Root Mean Square* – RMS). Quando expresso em velocidade de vibração (mm/s), esse indicador pode ser utilizado para avaliar a severidade vibratória do equipamento, conforme sua classe de aplicação, estabelecida de acordo com características construtivas e porte da máquina, conforme apresentado no Quadro I. Essa classificação permite relacionar quantitativamente o nível de vibração medido com diferentes condições de operação, auxiliando na avaliação da condição do equipamento. No domínio da frequência, por sua vez, a análise espectral possibilita identificar as componentes de frequência presentes no sinal. Para essa finalidade, emprega-se a Transformada Discreta de Fourier (DFT), cuja implementação computacional eficiente pode ser realizada por meio da Transformada Rápida de Fourier (*Fast Fourier Transform* – FFT). A representação no domínio da frequência permite, portanto, identificar componentes espectrais associadas ao comportamento dinâmico do equipamento [1], [3].

No Quadro II é apresentada a correlação entre falhas comuns e suas manifestações espectrais. Para o processamento da FFT, o sinal deve ter comprimento finito, o que exige o uso de funções de janelamento. No escopo deste trabalho, utiliza-se a janela de Hamming [1], cuja resposta em frequência reduz o vazamento espectral (*spectral leakage*) para as bandas vizinhas. Vale ressaltar que janelas mais curtas aumentam a resolução temporal, porém sacrificam a resolução em frequência. Apesar de sua ampla aplicação na análise de vibrações, a transformada de Fourier apresenta uma limitação associada à resolução temporal e espectral. Para uma determinada janela de aquisição, a resolução em frequência depende

x_{rms} (mm/s)	x_{pico} (mm/s)	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV
0,28	0,50	Bom	Bom	Bom	Bom
0,45	0,76	Bom	Bom	Bom	Bom
0,71	1,01	Bom	Bom	Bom	Bom
1,12	1,52	Aceitável	Bom	Bom	Bom
1,80	2,54	Atenção	Aceitável	Bom	Bom
2,80	4,06	Atenção	Atenção	Aceitável	Bom
4,50	6,35	Crítico	Atenção	Atenção	Aceitável
7,10	10,16	Crítico	Crítico	Atenção	Atenção
11,20	15,75	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
18,00	25,40	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
28,00	39,62	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
45,00	63,75	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico

Quadro I
QUADRO DE SEVERIDADE DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO

Fonte: Adaptado de [6] e [7].

da duração do sinal analisado, de modo que a utilização de janelas mais longas proporciona maior resolução espectral, mas reduz a capacidade de localizar temporalmente variações rápidas do sinal. Dessa forma, a representação espectral obtida pela DFT caracteriza o conteúdo em frequência da janela analisada, mas não fornece diretamente a localização temporal dos eventos que originaram cada componente espectral [8]. Essa característica pode limitar a análise de fenômenos transitórios ou de curta duração, especialmente quando alterações relevantes ocorrem em intervalos reduzidos.

Como alternativa para a análise de sinais não estacionários, a Transformada Wavelet fornece uma representação simultaneamente relacionada à escala e à localização temporal do sinal. Essa transformação utiliza uma função denominada *wavelet-mãe*, a partir da qual são obtidas funções com diferentes escalas e deslocamentos. A variação da escala permite analisar diferentes características do sinal, enquanto o deslocamento possibilita localizar essas características ao longo do tempo [3].

A Transformada Wavelet Contínua (CWT) pode ser expressa por (4):

$$W(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \psi^* \left(\frac{t-b}{a} \right) dt, \quad (4)$$

em que $x(t)$ representa o sinal analisado, $\psi(t)$ corresponde à wavelet-mãe, a representa o fator de escala, b o parâmetro de deslocamento temporal e ψ^* o complexo conjugado da função wavelet.

Neste trabalho, emprega-se a wavelet de *Morlet*, definida por (5):

$$\psi(t) = \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}} e^{-\sigma^2 t^2} e^{j2\pi f_0 t}, \quad (5)$$

Por apresentar características adequadas à análise de sinais oscilatórios e transitórios. A utilização de diferentes escalas

permite analisar características do sinal associadas a diferentes faixas de frequência, enquanto o parâmetro de deslocamento possibilita identificar sua ocorrência ao longo do tempo. Essa característica torna a análise wavelet particularmente adequada para sinais de vibração que apresentam componentes transitórias ou variações rápidas, como impactos mecânicos e eventos associados ao desenvolvimento de determinadas falhas em componentes rotativos [3].

Outra técnica complementar empregada na análise de vibrações é a Transformada de Hilbert, particularmente útil na análise de sinais modulados e na extração da envoltória. Essa abordagem pode ser utilizada para evidenciar componentes periódicas associadas a eventos de impacto, sendo especialmente relevante na identificação de falhas incipientes em rolamentos [3]. A Transformada de Hilbert de um sinal $x(t)$ é definida por (6).

$$\tilde{x}(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} \tau \quad (6)$$

em que $\tilde{x}(t)$ representa a Transformada de Hilbert de $x(t)$. A partir dessa transformação, pode-se construir o sinal analítico, conforme apresentado na Equação (7).

$$z(t) = x(t) + j\tilde{x}(t) \quad (7)$$

cuja magnitude fornece a envoltória do sinal, apresentado por (8).

$$x_e(t) = |z(t)| = \sqrt{x^2(t) + \tilde{x}^2(t)}. \quad (8)$$

A análise da envoltória permite evidenciar modulações associadas a impactos periódicos, possibilitando a identificação de componentes relacionadas às frequências características de falhas em elementos rotativos. Dessa forma, a Transformada de Hilbert constitui uma ferramenta complementar à análise espectral convencional.

No contexto deste artigo, a FFT é empregada para a caracterização do conteúdo espectral dos sinais de vibração, contribuindo para o isolamento e a identificação de componentes e frequências predominantes associadas a falhas específicas, como o desbalanceamento. A Transformada Wavelet é utilizada para a análise de fenômenos não estacionários, contribuindo com uma representação simultânea de alta resolução no tempo e na frequência, o que permitiu localizar e evidenciar eventos transitórios de curta duração, como impactos mecânicos rápidos. Por sua vez, a Transformada de Hilbert é aplicada para a análise da envoltória, contribuindo para a demodulação do sinal e a revelação de falhas prematuras e incipientes em rolamentos (frequências de defeito como BPFO e BPFI) que atuam em altas frequências e seriam imperceptíveis na análise espectral convencional devido aos baixos níveis de amplitude. A utilização conjunta dessas técnicas permite explorar diferentes características dos sinais adquiridos e fornece informações complementares para o diagnóstico da condição do equipamento.

Defeito Mecânico	Assinatura no Espectro	Característica no Tempo	Direção Predominante
Desbalanceamento	Pico alto e único em 1x RPM (frequência de rotação).	Senoide limpa e repetitiva.	Radial (Horizontal ou Vertical).
Desalinhamento	Picos em 1x, 2x (muito comum) e às vezes 3x RPM.	Onda levemente "achatada" ou com dupla crista.	Axial (ao longo do eixo).
Folga Mecânica	Muitas harmônicas (1x, 2x, 3x... 10x) e às vezes sub-harmônicas (0.5x).	Impactos aleatórios ou batimentos irregulares.	Radial (geralmente Vertical).
Falha de Rolamento	Picos em frequências não-síncronas (ex: 7,42x RPM) e bandas laterais.	Pulsos de choque agudos e repetitivos (impactos).	Radial e Axial.
Cavitação (Bombas)	Ruído de fundo elevado (piso do gráfico sobe) em altas frequências.	Ruído aleatório.	Todas as direções.

Quadro II
DIAGNÓSTICO DE DEFEITOS MECÂNICOS E SUAS ASSINATURAS VIBRATÓRIAS.

Fonte: Adaptado de [3].

III. METODOLOGIA DO SISTEMA

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, tendo como objetivo o desenvolvimento de uma solução para o monitoramento e a análise de vibrações mecânicas. O sistema foi desenvolvido com foco em aplicações de manutenção preditiva, buscando fornecer dados que auxiliem na avaliação da condição de equipamentos industriais e na identificação de alterações em seu comportamento vibratório.

A. Hardware

O desenvolvimento do sistema foi realizado de forma incremental, contemplando inicialmente a seleção dos componentes e o desenvolvimento do dispositivo de aquisição. Para a medição das vibrações, foi empregado o acelerômetro ADXL345, selecionado em função de sua capacidade de aquisição em alta taxa de amostragem e de sua resolução, além da relação entre custo e desempenho para a aplicação proposta.

Como unidade de processamento, foi utilizado o microcontrolador XIAO ESP32-C6, da Seeed Studio, escolhido em função de sua capacidade de processamento, recursos de comunicação e baixo consumo de energia. A alimentação do dispositivo foi realizada por meio de uma bateria de íons de lítio, modelo 602535, com capacidade de 600 mAh, associada a um módulo TP4056 para gerenciamento do carregamento. O módulo também permite a alimentação do sistema durante o processo de carregamento, possibilitando a operação em *bypass*.

Para a integração dos componentes, foi desenvolvida uma placa de circuito impresso destinada à conexão entre o microcontrolador, o acelerômetro e os demais elementos do sistema. A utilização da placa permitiu reduzir as dimensões do conjunto e organizar as conexões elétricas, resultando no dispositivo apresentado nas Figuras 2 e 3.

O custo aproximado dos componentes utilizados no protótipo é apresentado na Tabela III, evidenciando o baixo custo de implementação do sistema.

B. Software

Para o desenvolvimento do firmware do microcontrolador XIAO ESP32-C6, foi utilizada a linguagem C++, empregando

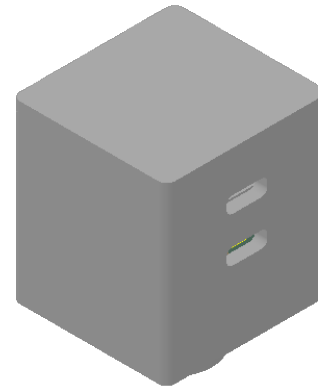


Fig. 2. Vista em perspectiva isométrica do dispositivo desenvolvido.

Fonte: Elaborado pelo autor.

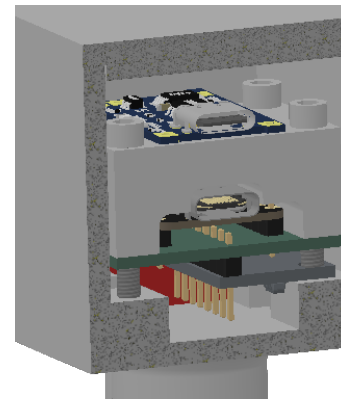


Fig. 3. Vista em corte do dispositivo desenvolvido.

Fonte: Elaborado pelo autor.

o ambiente *PlatformIO* como extensão do *Visual Studio Code*. A utilização dessa ferramenta possibilitou o gerenciamento das dependências do projeto, a configuração da plataforma de desenvolvimento e a organização do código destinado à aquisição e ao processamento inicial dos sinais de vibração.

A interface gráfica e o processamento dos dados foram desenvolvidos em *Python*, utilizando o *framework PySide6* para a construção da interface. A biblioteca *NumPy* foi empregada

Quadro III
ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS COMPONENTES DO PROTÓTIPO.

Componente	Custo aproximado
XIAO ESP32-C6	R\$ 50,00
ADXL345	R\$ 20,00
Case 3D	–
TP4056	R\$ 10,00
Bateria 602535	R\$ 40,00
Placa de circuito impresso	–

Fonte: Elaborado pelo autor.

para a manipulação e o processamento dos dados numéricos, enquanto a biblioteca *SciPy* foi utilizada na aplicação de métodos de processamento digital de sinais, incluindo as transformadas de Fourier e de Hilbert.

Para o armazenamento e o gerenciamento dos dados em nuvem, foi utilizada a biblioteca *firebase-admin*, responsável pela integração da aplicação com o banco de dados *Firebase*. Essa estrutura permitiu o armazenamento de informações relacionadas aos equipamentos monitorados, usuários e alarmes.

Para o desenvolvimento e a organização do software, foram utilizados os ambientes *Visual Studio Code* e *PyCharm*. Adicionalmente, o *Qt Designer* foi empregado na concepção da interface gráfica, permitindo a elaboração visual dos elementos da aplicação e reduzindo a necessidade de implementação manual dos componentes da interface por meio do *PySide6*.

IV. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROPOSTO

A. Arquitetura do Sistema

O sistema proposto foi desenvolvido para realizar a aquisição, transmissão e análise de sinais de vibração, utilizando o acelerômetro *ADXL345* para a aquisição dos dados de aceleração e o microcontrolador *XIAO ESP32-C6* para o processamento inicial e o gerenciamento da comunicação. A arquitetura desenvolvida permite três modos distintos de operação, configuráveis por meio da interface supervisão: *online*, *offline* e *serial*.

No modo *online*, também denominado monitoramento contínuo, o dispositivo permanece conectado à Internet por meio de uma rede *Wi-Fi* e realiza a transmissão dos dados utilizando o protocolo *WebSocket*. A utilização desse protocolo permite o estabelecimento de uma comunicação bidirecional entre o dispositivo e o computador, mantendo a conexão disponível para o envio e o recebimento de dados. Para a operação nesse modo, o usuário deve configurar o endereço IP do computador, as credenciais da rede *Wi-Fi* e selecionar o modo correspondente na interface supervisão antes do início da aquisição. A principal limitação dessa configuração está relacionada ao consumo de energia, que pode atingir aproximadamente 220 mA durante a transmissão, tornando necessária, em aplicações prolongadas, a utilização de uma fonte de alimentação externa, em função da capacidade limitada da bateria de 600 mAh.

O modo *offline* foi desenvolvido com o objetivo de reduzir o consumo energético do dispositivo. Nessa configuração, o

sensor realiza aquisições periódicas previamente programadas e, caso seja identificado um valor de velocidade RMS ou pico de vibração superior ao limiar estabelecido na interface supervisão, os dados da aquisição são armazenados em formato binário (arquivo com extensão .bin) e, posteriormente, disponibilizados por meio do *Google Drive*. A utilização dessa plataforma permite a sincronização dos arquivos com o computador do operador, possibilitando que os dados adquiridos sejam acessados e processados pela interface gráfica. Dessa forma, o sistema permite a realização de análises semelhantes às disponíveis no monitoramento contínuo, mesmo sem a necessidade de manter o dispositivo permanentemente conectado à rede.

O modo *serial* foi desenvolvido para aplicações nas quais se deseja reduzir a latência da comunicação e utilizar uma fonte de alimentação estável por meio da interface USB. Nessa configuração, a alimentação do dispositivo é realizada diretamente pelo barramento USB, eliminando a dependência da bateria durante a operação. As verificações de alarme são iniciadas manualmente pelo operador por meio do comando “MODO SERIAL” disponibilizado na interface supervisão.

Além dos modos de aquisição, o sistema possui uma arquitetura destinada ao monitoramento e à análise dos sinais adquiridos. Após o início de uma aquisição, a interface supervisão recebe as amostras e apresenta os sinais nos domínios do tempo e da frequência. A partir dos dados de aceleração obtidos, é calculada a velocidade por meio das seguintes etapas: remoção do *offset*, aplicação de um filtro digital, integração numérica, remoção da tendência linear e, por fim, aplicação de um segundo filtro digital. Em seguida, a partir do sinal de velocidade, são calculados o valor RMS e o valor de pico da vibração. Esses parâmetros são comparados com os limiares de alarme definidos pelo usuário, os quais são independentes dos limites de severidade estabelecidos pela norma ISO 10816, conforme apresentado no Quadro ??.

Quando os valores de RMS ou de pico ultrapassam os respectivos limiares configurados, o sistema verifica a existência de alarmes previamente registrados durante o ciclo de monitoramento vigente. Na ausência de um alarme anterior, são executados os algoritmos de processamento digital de sinais (PDS) empregados para a identificação das características associadas ao aumento da energia vibratória. A partir dos resultados obtidos, é realizada a estimativa da possível condição de falha, sendo posteriormente encaminhado um e-mail contendo o diagnóstico provável.

Caso os valores de RMS e de pico permaneçam abaixo dos limiares estabelecidos, ou já exista um alarme registrado no ciclo de monitoramento, o sistema mantém o monitoramento e a atualização das representações gráficas, sem executar novamente o processo de diagnóstico.

A definição dos limiares personalizados de RMS e de pico é de responsabilidade do usuário administrador do sistema. Como referência para essa configuração, o sistema disponibiliza os limites de severidade estabelecidos pela norma ISO 10816, considerando os diferentes níveis de severidade e as classes de equipamentos, conforme apresentado no Quadro ??.

Dessa forma, o operador pode estabelecer limiares específicos dentro das faixas de severidade apresentadas pela norma. Por exemplo, caso seja desejado que o alarme seja acionado somente quando o nível de vibração atingir a condição crítica, o limiar pode ser configurado próximo ao limite correspondente a essa condição.

B. Software Supervisório

Foi desenvolvido um *software* supervisorio destinado à visualização e à análise dos sinais de vibração em tempo real, bem como ao gerenciamento dos equipamentos monitorados. Cada equipamento possui um histórico próprio, no qual são registrados os alarmes emitidos, os diagnósticos realizados e os respectivos planos de manutenção.

A tela inicial do supervisorio é apresentada na Figura 4, na qual são destacadas as principais funcionalidades disponíveis:

- 1) status da conexão Wi-Fi do XIAO ESP32-C6;
- 2) status da conexão WebSocket com o dispositivo;
- 3) seleção do equipamento a ser monitorado;
- 4) processamento de arquivos adquiridos durante o modo *offline*;
- 5) indicação do status da aquisição em tempo real;
- 6) seleção do tipo de análise;
- 7) configurações dos parâmetros de análise;
- 8) definição dos limiares de RMS e de pico para a emissão de alarmes;
- 9) início da aquisição pelo supervisorio;
- 10) interrupção da aquisição pelo supervisorio;
- 11) início da aquisição por comunicação serial;
- 12) visualização dos sinais em tempo real;
- 13) apresentação dos valores calculados em tempo real.

Além da tela inicial, o *software* dispõe de outras interfaces destinadas à análise e ao gerenciamento das informações obtidas durante o monitoramento. A tela de análise permite a visualização gráfica dos resultados das técnicas de processamento digital de sinais empregadas no sistema, incluindo a FFT, a Transformada Wavelet, a Transformada de Hilbert e a análise cepstral. O sistema também dispõe de interfaces destinadas ao gerenciamento de alarmes, apresentação dos diagnósticos, acompanhamento dos níveis de severidade e gerenciamento dos planos de manutenção dos equipamentos.

V. ENSAIOS COM O PROTÓTIPO E SISTEMA SUPERVISÓRIO

Nesta etapa, o sistema foi submetido a ensaios experimentais com a aplicação das principais ferramentas de processamento digital de sinais abordadas neste trabalho, incluindo a FFT, a análise cepstral, a transformada de Hilbert e a transformada de wavelet. O objetivo desta etapa consiste em avaliar o comportamento do sistema desenvolvido diante de diferentes condições de operação e, posteriormente, verificar sua capacidade de identificar alterações no comportamento vibratório do equipamento.

Os dados nominais do motor utilizado nos ensaios são apresentados na Figura 5. A fixação do protótipo foi realizada por meio de uma fita dupla face posicionada na região central do MIT (Motor de Indução Trifásico), conforme apresentado

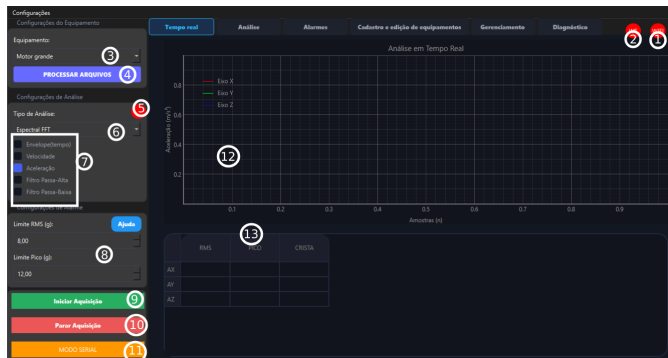


Fig. 4. Tela inicial do software supervisorio.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fig. 5. Dados nominais do motor de teste.

DADOS NOMINAIS DO MOTOR	
TAG DO EQUIPAMENTO	
motor_resultado	
ROTAÇÃO(RPM)	
900	
POTÊNCIA(kW)	
0.35	
CLASSE	
1	
BPFO(Hz)	
90.00	
BPI(Hz)	
60.00	
NUMERO DE ESFERAS DO ROLAMENTO	
10	

Fonte: Elaborado pelo autor.

na Figura 6. O motor foi acionado por meio de um inversor de frequência, modelo CFP, da fabricante ProVolt, configurado para operar a 30 Hz. Essa frequência foi adotada com o objetivo de evitar níveis excessivos de vibração durante os ensaios com carga desbalanceada.

A metodologia experimental consistiu na análise do MIT em três condições distintas: operação sem perturbações externas, operação com desbalanceamento induzido e operação com impactos mecânicos simulados.

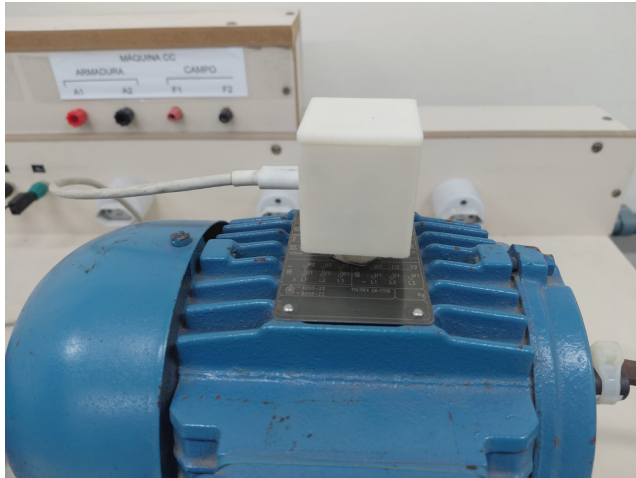
A. Análise do MIT sem perturbação

Inicialmente, foi realizada a análise do MIT em uma condição de operação sem perturbações externas, com o objetivo de estabelecer uma referência para o comportamento vibratório do equipamento. Nessa etapa, foram analisados os sinais de velocidade e aceleração no domínio do tempo, conforme apresentado nas Figuras 7 e 8, respectivamente.

Para a faixa de baixa frequência associada à rotação do motor, a análise da velocidade apresenta maior relevância, uma vez que essa grandeza permite avaliar diretamente os níveis globais de vibração por meio dos valores RMS e de pico.

Na sequência, foi realizada a análise espectral do sinal de velocidade por meio da FFT. O espectro obtido apresentou di-

Fig. 6. Fixação do protótipo no motor.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Fig. 7. MIT sem perturbação: sinal de velocidade.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Fig. 8. MIT sem perturbação: sinal de aceleração.

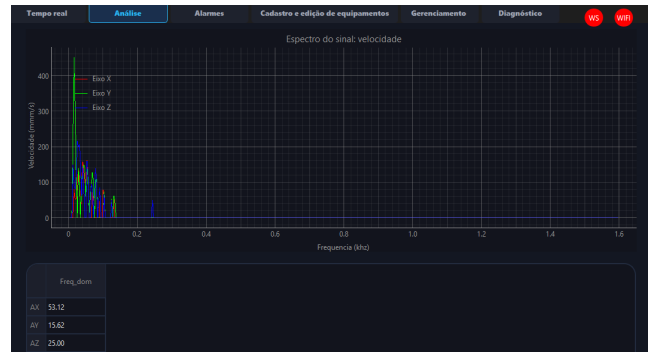


Fonte: Elaborado pelo autor.

versas componentes harmônicas distribuídas aproximadamente entre 0 Hz e 180 Hz, conforme apresentado na Figura 9.

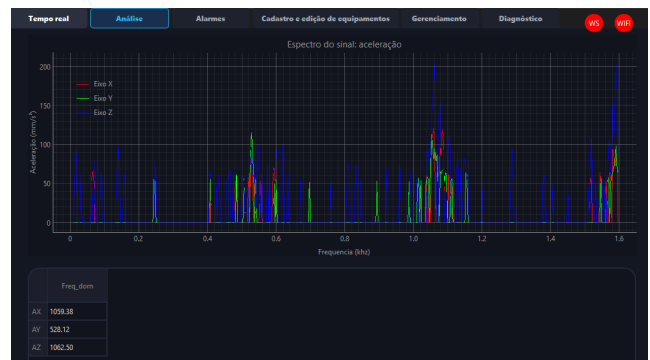
Adicionalmente, a FFT foi aplicada ao sinal de aceleração com o objetivo de avaliar componentes em frequências mais elevadas. Nessa análise, observou-se a presença de múltiplas

Fig. 9. MIT sem perturbação: FFT do sinal de velocidade.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Fig. 10. MIT sem perturbação: FFT do sinal de aceleração.



Fonte: Elaborado pelo autor.

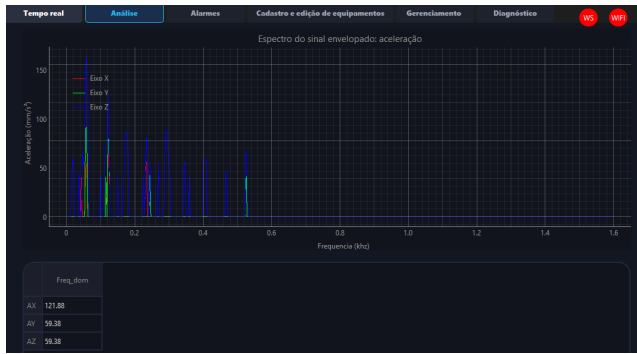
componentes espectrais distribuídas ao longo da faixa de frequência analisada, conforme apresentado na Figura 10.

Em seguida, foi realizada a análise do sinal envelopado, obtido a partir da aplicação da transformada de Hilbert ao sinal de vibração previamente filtrado. Essa abordagem permite investigar componentes de modulação associadas a eventos de impacto e, consequentemente, auxiliar na identificação de características relacionadas a falhas em elementos de rolamentos.

No ensaio realizado, foi utilizado um filtro passa-altas com frequência de corte de 600 Hz. A análise espectral do sinal envelopado apresentou componentes associadas às frequências características de falhas em rolamentos, incluindo componentes relacionadas à BPFO (*Ball Pass Frequency Outer*, frequência de passagem na pista externa) e à BPFI (*Ball Pass Frequency Inner*, frequência de passagem da pista interna), conforme apresentado na Figura 11. Entretanto, essas componentes apresentaram amplitudes relativamente baixas, de modo que não foram suficientes para o acionamento do diagnóstico automático pelo software.

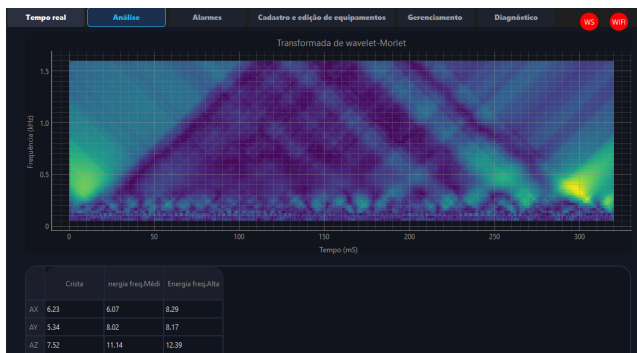
Por fim, foi aplicada a transformada de wavelet ao sinal de aceleração, com o objetivo de avaliar a distribuição das componentes do sinal no domínio tempo-frequência. Essa abordagem permite observar simultaneamente a ocorrência de determinadas componentes espectrais e sua localização temporal, sendo particularmente útil na identificação de eventos

Fig. 11. MIT sem perturbação: FFT do sinal envelopado.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Fig. 12. MIT sem perturbação: transformada de wavelet.



Fonte: Elaborado pelo autor.

transitórios e impactos mecânicos.

Na condição de operação sem perturbações, a análise por wavelet apresentou o comportamento do sinal ao longo do intervalo de aquisição, permitindo estabelecer uma referência para comparação com os ensaios realizados posteriormente. O resultado obtido é apresentado na Figura 12.

B. Análise do MIT com perturbação: desbalanceamento

Após a conclusão das análises do motor em condições normais de operação, foi introduzida uma perturbação mecânica no eixo do motor, com o objetivo de provocar uma condição de desbalanceamento. A partir dessa condição, foram repetidas as análises realizadas anteriormente, permitindo comparar o comportamento vibratório do equipamento antes e após a introdução da perturbação.

Para induzir o desbalanceamento, uma chave Allen foi fixada ao eixo do motor por meio de uma abraçadeira plástica, conforme apresentado na Figura 13.

Após o acionamento do motor novamente a 30 Hz, foi obtido o sinal de velocidade apresentado na Figura 14. Observa-se uma alteração significativa no comportamento do sinal, especialmente no eixo Y, que apresenta uma característica aproximadamente senoidal. Esse comportamento indica a predominância de uma componente periódica em relação às demais componentes presentes no sinal, diferindo

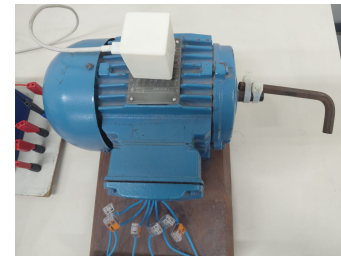


Fig. 13. Perturbação induzida no MIT por meio de carga desbalanceadora.

Fonte: Elaborado pelo autor.

do comportamento observado para o motor sem a carga desbalanceadora, apresentada na Figura 7.

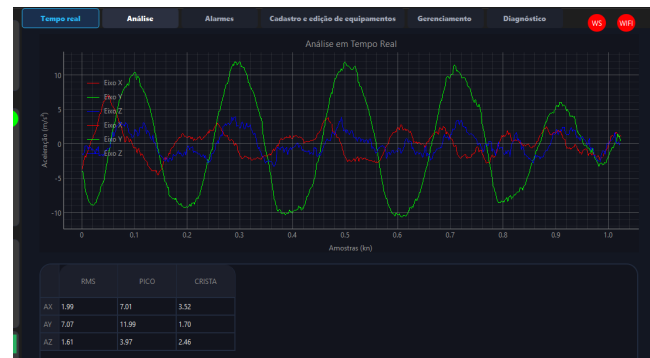


Fig. 14. Desbalanceamento: velocidade no domínio do tempo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A aplicação da FFT ao sinal de velocidade permitiu verificar essa característica no domínio da frequência. Conforme apresentado na Figura 15, observa-se uma componente predominante próxima a 15 Hz no eixo Y. Considerando que o motor apresenta velocidade síncrona de 1800 rpm a 60 Hz, a operação do inversor a 30 Hz corresponde, para as condições do ensaio, a uma velocidade de aproximadamente 900 rpm, equivalente a uma frequência de rotação de 15 Hz.

A presença de uma componente predominante em aproximadamente $1 \times f_{rot}$, coincidente com a frequência de rotação do eixo, é característica do comportamento vibratório associado ao desbalanceamento. Isso ocorre porque a massa desbalanceadora produz uma força centrífuga periódica cuja frequência de repetição é igual à frequência de rotação do eixo. Dessa forma, o pico observado em aproximadamente 15 Hz constitui uma evidência experimental da condição de desbalanceamento introduzida no motor.

Na análise da FFT do sinal de aceleração, apresentada na Figura 16, observa-se a permanência das componentes harmônicas identificadas anteriormente na condição sem perturbação, apresentada na Figura 10. Entretanto, a presença de uma componente de elevada amplitude próxima a 15 Hz no eixo Y faz com que as demais componentes apresentem menor contribuição relativa no espectro.

A partir dessas análises, observa-se que a perturbação provocada pelo desbalanceamento está predominantemente



Fig. 15. Desbalanceamento: FFT da velocidade.
Fonte: Elaborado pelo autor.



Fig. 16. Desbalanceamento: FFT da aceleração.
Fonte: Elaborado pelo autor.

associada às componentes de menor frequência, apresentando menor influência relativa nas componentes de frequência mais elevada. Para verificar essa característica, foi aplicada a análise do sinal envelopado por meio da transformada de Hilbert, conforme apresentado na Figura 17. Em comparação com o resultado obtido para a condição sem perturbação, apresentado na Figura 11, observa-se comportamento espectral semelhante, indicando que a perturbação introduzida não provocou alterações significativas nas componentes de alta frequência analisadas pelo método.



Fig. 17. Desbalanceamento: FFT do sinal envelopado.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, foi aplicada a transformada de wavelet ao sinal de aceleração, conforme apresentado na Figura 18. Observa-

se uma maior concentração de componentes na representação tempo-frequência, evidenciada pela presença de regiões de maior intensidade associadas à periodicidade da vibração. Esse comportamento permite visualizar a ocorrência da perturbação ao longo do intervalo de aquisição e complementa a análise realizada no domínio da frequência.

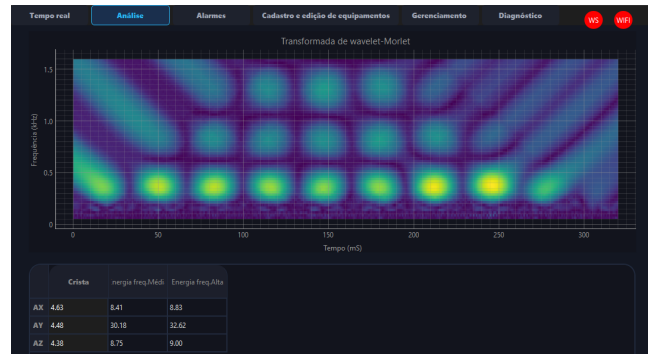


Fig. 18. Desbalanceamento: transformada de wavelet.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Como consequência do aumento do nível de vibração provocado pelo desbalanceamento, o sistema supervisor identificou a condição de alarme previamente configurada. O resultado apresentado pelo sistema é mostrado na Figura 19, demonstrando a capacidade do protótipo de detectar a alteração no comportamento vibratório e gerar o respectivo alarme.

	ICRIÇ	FALHA PROVAVEL	GRAU	PICO ACEL	RMS	DATA	HORA
254	V...	folga_mecânica	C	56.61	10.10	14/06/2026	17:23:35
255	V...	desbalanceame...	B	13.19	3.12	14/06/2026	18:00:00
256	V...	folga_mecânica	B	14.03	2.91	14/06/2026	18:08:55
257	V...	rolamento	B	14.77	6.13	15/06/2026	12:36:59
258	V...	rolamento	C	31.29	14.20	15/06/2026	12:37:07
259	V...	rolamento	B	12.24	3.67	15/06/2026	12:44:57
260	V...	rolamento	C	33.13	8.72	15/06/2026	12:45:05
261	V...	desbalanceame...	C	29.96	13.27	15/06/2026	18:10:15
262	V...	desbalanceame...	C	29.12	13.50	15/06/2026	18:10:19

Fig. 19. Alarme emitido para a condição de desbalanceamento.
Fonte: Elaborado pelo autor.

C. Análise do MIT com perturbação: impacto

Por fim, foram realizados ensaios com impactos mecânicos aplicados ao MIT, com o objetivo de simular uma condição de folga mecânica. Devido à natureza transitória desse fenômeno, foram priorizadas análises capazes de evidenciar sua ocorrência no domínio do tempo e no domínio tempo-frequência.

No domínio do tempo, observa-se na Figura 20 um pico elevado de velocidade seguido por uma resposta de amplitude decrescente até o retorno ao regime estacionário. Esse comportamento evidencia a característica transitória do impacto e sua diferença em relação à condição de operação sem perturbação.



Fig. 20. MIT com impacto: sinal de velocidade.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A FFT do sinal de velocidade, apresentada na Figura 21, evidencia a distribuição das componentes espectrais associadas ao evento transitório, com maior concentração nas baixas frequências e redução progressiva de sua contribuição.

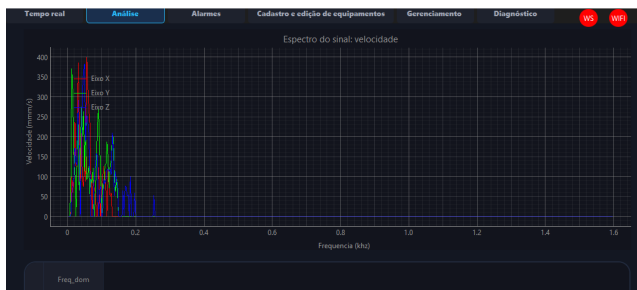


Fig. 21. MIT com impacto: FFT do sinal de velocidade.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A análise por transformada de wavelet, apresentada na Figura 22, permitiu localizar temporalmente o evento e identificar a faixa de frequência associada à sua ocorrência. Observa-se uma concentração de energia em torno de 100 Hz durante um intervalo curto, seguida pela redução de sua intensidade, em concordância com o comportamento transitório observado no domínio do tempo.



Fig. 22. MIT com impacto: transformada de wavelet.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em um dos ensaios, o sistema supervisor classificou a ocorrência como severidade D, conforme apresentado na Figura 23. O resultado foi associado à ocorrência de um elevado valor de pico de velocidade, enquanto o valor RMS permaneceu relativamente baixo, característica compatível com um evento impulsivo.

	ICRIÇ	FALHA PROVAVEL	GRAU	PICO ACEL	RMS	DATA	HORA
5	V...	folga_mecânica	D	110.79	26.37	15/06/2026	09:13:25
6	V...	folga_mecânica	D	27.97	7.26	15/06/2026	09:20:59
7	V...	folga_mecânica	D	21.16	12.26	15/06/2026	09:21:07
8	V...	desalinhamento		126.30	52.32	15/06/2026	12:38:05
9	V...	desalinhamento		126.30	52.32	15/06/2026	12:38:09
10	V...	desalinhamento		120.50	53.53	15/06/2026	12:39:47
11	V...	desalinhamento		120.50	53.53	15/06/2026	12:39:51
12	V...	rolamento	C	13.00	3.11	15/06/2026	18:24:34
13	V...	folga_mecânica	D	43.79	8.00	15/06/2026	18:34:43

Fig. 23. Alarme de severidade D associado ao impacto.

Fonte: Elaborado pelo autor.

VI. RESULTADOS

Os três ensaios práticos aos quais o motor foi submetido na última etapa serviram para compilar as principais técnicas de análise de processamento digital de sinais, bem como para avaliar o *software* supervisor sob um ambiente prático, embora controlado, o que tornou possível identificar as falhas a partir dos indicadores e consolidar as metas do projeto.

No cenário ideal, ao avaliar o motor sem estresse externo, os baixos níveis de amplitude registrados enfatizam a estabilidade mecânica do sistema. Mesmo com essa estabilidade, o *software* mostrou-se capaz de identificar falhas prematuras de rolamentos. Essa identificação foi possível graças à aplicação da transformada de Hilbert, que viabilizou a detecção de indícios de falha em frequências elevadas que não eram visíveis na FFT convencional devido aos baixos níveis de valor RMS e de pico. Com isso, o sistema demonstrou eficiência em captar falhas prematuras.

Após atestar o cenário próximo do ideal, introduziu-se um desbalanceamento por meio de uma ferramenta excêntrica fixada ao eixo. O comportamento do sistema como um todo foi dominado por uma componente com frequência de 15 Hz no eixo Y, de modo que o comportamento no domínio do tempo se aproximou muito de uma forma de onda senoidal. Ao aplicar a transformada de wavelet, identificaram-se no espectrograma várias regiões luminosas que evidenciam a periodicidade do fenômeno. Esse resultado demonstrou a grande relevância da transformada de wavelet devido à sua excelente resolução tanto no tempo quanto na frequência, o que possibilita analisar as faixas de frequências infligidas e o tempo de duração das perturbações. Após o início da análise, o sistema supervisor emitiu um alerta de severidade D, o que gerou um diagnóstico de desbalanceamento com criticidade máxima e comprovou que o algoritmo utilizado conseguiu segregar os diversos tipos de falhas para determinar a condição correta.

Por fim, ao induzir impactos na estrutura do motor com o objetivo de analisar o cenário de folgas mecânicas, a resposta temporal caracterizou-se por um pico de energia nos três eixos ortogonais sucedido por um decaimento exponencial. Utilizou-se a transformada de wavelet para essa detecção, visto que ela é extremamente útil na análise de transientes, o que permitiu mapear que a região do espectro de frequência ocupada pelo impacto situou-se em torno de 100 Hz por um intervalo de tempo muito reduzido. Esse resultado destacou um aspecto analítico crucial na monitoração de impactos, no qual a severidade é determinada pelo elevado valor de pico instantâneo da velocidade, enquanto o valor RMS permanece baixo devido à natureza intermitente e de curta duração do pulso.

Em síntese, a consolidação dos resultados comprova que a arquitetura integrada entre o nó sensor sem fio e o *software* em linguagem *Python* fornece diagnósticos em tempo real, demonstrando sua viabilidade como uma ferramenta de apoio à manutenção preditiva de baixo custo.

VII. CONCLUSÃO

Neste trabalho foi apresentado o desenvolvimento e a validação de um protótipo de sistema de apoio à manutenção preditiva baseado na análise de vibração de máquinas rotativas. A proposta integrou, de forma bem-sucedida, um nó sensor sem fio de baixo custo a um *software* supervisor dedicado ao processamento e à interpretação dos sinais adquiridos. O objetivo principal consistiu em viabilizar uma solução acessível e tecnicamente robusta, capaz de auxiliar equipes de engenharia na identificação precoce de falhas estruturais e rotativas, reduzindo a dependência de equipamentos comerciais de elevado custo e mitigando a necessidade inicial de especialistas dedicados exclusivamente à análise de sinais complexos.

Os resultados experimentais demonstraram que a arquitetura proposta foi capaz de adquirir sinais de vibração triaxial utilizando um acelerômetro MEMS ADXL345 associado ao microcontrolador ESP32-C6, executando as etapas de transmissão, armazenamento e processamento de dados de forma altamente satisfatória. As limitações de *hardware*, intrínsecas aos dispositivos de baixo custo, foram contornadas por meio de estratégias de otimização de *firmware* e pela distribuição das tarefas computacionais.

O gerenciamento seguro e estruturado dos dados de equipamentos, alarmes e usuários foi consolidado com a integração à plataforma *Firebase*. No modo de operação *offline*, o protótipo desempenhou um papel crucial ao permitir o monitoramento periódico do ativo sem a necessidade de manter o Wi-Fi ativado e a conexão constante com o supervisor, o que reduziria drasticamente a autonomia da bateria. Nessa configuração, o dispositivo realiza a análise localmente e entra em modo de consumo ultra-reduzido (*deep sleep*); caso um alarme seja detectado, ele inicializa a rede e transfere os arquivos binários diretamente para o *Google Drive*. Adicionalmente, a parametrização do dispositivo foi simplificada a partir do próprio supervisor via comunicação USB. Quando em *deep*

sleep, o circuito possui uma rotina de interrupção que o acorda instantaneamente após o estabelecimento da conexão cabeada, conferindo praticidade ao manuseio do protótipo.

No âmbito do diagnóstico de engenharia, verificou-se que as técnicas de PDS empregadas apresentaram desempenhos complementares. A análise no domínio do tempo permitiu qualificar parâmetros globais de severidade, como os valores RMS, pico e fator de crista, ao passo que a FFT possibilitou o isolamento de componentes harmônicas fundamentais. A análise de envelope baseada na Transformada de Hilbert mostrou-se eficaz na identificação de defeitos incipientes em rolamentos, e a análise espectral forneceu subsídios adicionais sobre a periodicidade do sinal. Contudo, o grande destaque residiu na aplicação da transformada wavelet, que exibiu o desempenho mais refinado na identificação de eventos transientes e impactos mecânicos, permitindo localizar com exatidão tanto a ocorrência temporal quanto o conteúdo espectral das perturbações.

Os ensaios em motores de indução trifásicos validaram empiricamente a metodologia. A imposição controlada de desbalanceamento e impactos mecânicos gerou assinaturas vibratórias perfeitamente condizentes com a literatura especializada, sendo interpretadas com precisão pelo algoritmo desenvolvido. Além disso, a capacidade da interface de classificar a severidade de alarmes, registrar históricos, gerar *checklists* dinâmicos e exportar relatórios em formato CSV demonstrou o potencial da ferramenta como um sistema de suporte à tomada de decisão operacional.

Desse modo, conclui-se que os objetivos estabelecidos foram plenamente alcançados. Como contribuição principal, o trabalho provou a viabilidade técnica do monitoramento preditivo de ativos de baixa e média criticidade por meio de *hardware* acessível, estabelecendo uma relação custo-benefício satisfatória quando contrastada com soluções comerciais consolidadas.

Como trabalhos futuros, recomenda-se a exploração de acelerômetros com maior resolução e largura de banda para estender os limites de análise espectral, além da implementação de algoritmos de aprendizado de máquina para a classificação automatizada e autônoma de falhas. Sugere-se também a ampliação da base de testes para outros modos de falha mecânicos e elétricos, bem como a validação do protótipo em ambiente industrial contínuo. Por fim, aponta-se como um desdobramento promissor o desenvolvimento de modelos prognósticos baseados em inteligência artificial para a estimativa do tempo de vida útil remanescente dos componentes monitorados.

REFERENCES

- [1] P. Girdhar and C. Scheffer, *Practical Machinery Vibration Analysis and Predictive Maintenance*. Oxford: Elsevier, 2004.
- [2] V. Deac, G. Cârstea, C. Băgu, and F. Pârvu, "The modern approach to industrial maintenance management," *Informatica Economică*, vol. 14, no. 2, pp. 133–140, 2010.
- [3] R. B. Randall, *Vibration-based Condition Monitoring: Industrial, Aerospace and Automotive Applications*. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons, 2011.

- [4] Z. El Hammoumi, D. Tebr, Y. Charkaoui, I. Satauri, and O. El Beqqali, "Predictive maintenance approaches: A systematic literature review," *Engineering Proceedings*, vol. 112, no. 1, p. 70, 2025. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2673-4591/112/1/70>
- [5] ISO 17359, "Condition monitoring and diagnostics of machines — general guidelines," International Organization for Standardization, Standard, 2018.
- [6] J. C. dos Santos, J. S. Alves, L. I. da Rocha, and P. H. C. Bernardo, "Análise de vibração em motores elétricos da classe 1 da norma ISO 10816," *Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica)*, 2023, orientador: Marcelo Gomes De Paoli.
- [7] *ISO 10816-1: Mechanical vibration – Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts – Part 1: General guidelines*, International Organization for Standardization, Geneva, CH, 1995.
- [8] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2010.